

14. hét - Gyakorlat

Soros és párhuzamos eredő ellenállás mérése

BIZTONSÁG

A kapcsolás legyen feszültségmentes. Ellenállásmérés előtt ellenőrizd, hogy nincs külső tápfeszültség.

Szükséges eszközök

Digitális multiméter; 2-3 különböző ellenállás; próbapanel vagy oktatótábla; összekötő vezetékek.

Mérési feladat

1. Mérd meg R_1 és R_2 értékét.
2. Kapcsold sorosan, számítsd és mérd R_e -t.
3. Kapcsold párhuzamosan, számítsd és mérd R_e -t.
4. Ismételd meg másik ellenállaspárral.
5. Hasonlítsd össze a számított és mért értékeket.

Mérési jegyzőkönyv

Kapcsolás	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_e számított	R_e mért
Soros				
Párhuzamos				
Soros 2.				
Párhuzamos 2.				

Következtetés

Melyik kapcsolásnál lett nagyobb az eredő? Melyiknél lett kisebb a legkisebb ellenállásnál? Mekkora a számított és mért érték eltérése, és mi okozhatja?

IAP-KIHÍVÁS

A mérés előtt becsüld meg, milyen tartományban kell lennie az eredőnek. Csak ezután számolj és mérd.